Reporte ejecutivo

Derivados y administración de riesgos | Apple Inc. (AAPL)

Equipo 7 · EGADE Business School · Tamara López – Daniel Sánchez – Michel Meléndez · Corte de valuación: 6 de noviembre de 2026

1. Resumen ejecutivo y recomendación

Analizamos el uso de derivados para administrar los riesgos de una inversión en acciones de Apple (AAPL) y de una estructura hipotética de financiamiento. Complementamos el análisis con estrategias de opciones sobre oro y petróleo WTI. Se integran GARCH(1,1) con innovaciones t de Student, Monte Carlo, un árbol binomial americano de 500 pasos, griegas, un bono convertible hipotético y swaps de divisas y tasas.

Recomendamos separar los objetivos de cobertura y de inversión: conservar una protección explícita frente a caídas cuando el objetivo sea proteger acciones; evaluar la call AAPL 345 como exposición alcista de pérdida limitada, no como cobertura bajista y, para una emisión hipotética en euros, usar un cross-currency swap (CCS) para fijar la exposición cambiaria. Un interest rate swap (IRS) solo debe añadirse si se desea deliberadamente sustituir deuda fija por flotante y se acepta la sensibilidad a SOFR.

El precio calculado para la call supera su cotización observada. Sin embargo, esta diferencia depende de la volatilidad utilizada y no garantiza una utilidad. Antes de operar sería necesario revisar el diferencial de compra y venta, la liquidez y los costos.

Apple parte de una posición financiera holgada: tiene más efectivo que deuda, calificación Aaa (Moody's) y AA+ (S&P), y el 5 de noviembre colocó US$7,500 millones entre 22 y 55 pb sobre Treasuries. Para la emisión hipotética proponemos un convertible con prima de 30% y cupón de 0.82%, validado con el método del caso Molson Coors, y fijar la tasa con un T-lock antes de colocar: FedWatch asignaba 84.5% de probabilidad a un alza de la Fed en diciembre.

2. Diagnóstico de mercado y posición

Al 6 de noviembre de 2026, el precio de referencia de AAPL es US$342.37. La serie histórica utilizada abarca cinco años y 1,255 observaciones. La estimación GARCH presenta persistencia elevada (α + β = 0.978), volatilidad condicional de 29.3% y volatilidad de largo plazo de 30.3%. Para valuar la call con vencimiento el 18 de diciembre se utiliza una volatilidad promedio esperada de 29.5%, en lugar de extrapolar la volatilidad de una sola sesión.

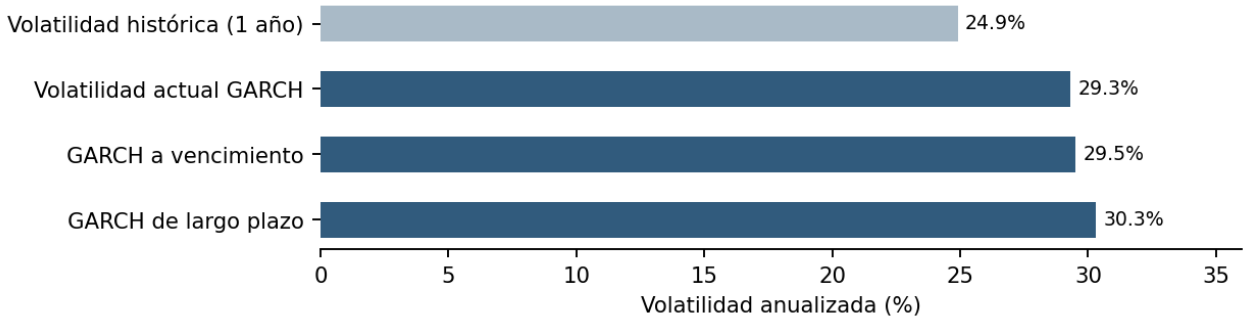


Figura 1. Estimaciones de volatilidad de AAPL con datos al 6 de noviembre de 2026. Elaboración del equipo.

La posición está expuesta tanto a movimientos de AAPL como a cambios en la volatilidad. La distribución t permite reflejar colas más pesadas que una normal, aunque el modelo GARCH simétrico no captura plenamente la asimetría entre caídas y subidas. La posición en acciones puede beneficiarse de aumentos del

subyacente, pero mantiene pérdidas potenciales ante correcciones; la call añade sensibilidad positiva al precio y al tiempo hasta vencimiento.

Indicador	Resultado	Lectura ejecutiva
AAPL, cierre 6-nov	US$342.37	Referencia para valuación
GARCH, volatilidad actual	29.3% anualizada	Riesgo dinámico relevante
GARCH, volatilidad al vencimiento	29.5% anualizada	Entrada al árbol binomial
Persistencia α + β	0.978	Choques de volatilidad persistentes
Call AAPL	K 345; vence 18-dic-2026	Exposición alcista con prima máxima en riesgo

2.1. Apple: deuda, vencimientos, calificaciones y derivados

Apple cumple las condiciones del proyecto: cotiza en Nasdaq, presenta 10-K, 10-Q y 8-K ante la SEC, tiene deuda en circulación (en dólares y en euros), reporta derivados en las notas de sus estados financieros y su acción tiene opciones listadas. Su necesidad de cobertura es concreta: US$9,906 millones de deuda vencen en los próximos 12 meses y emite deuda con regularidad para financiar recompras y dividendos.

Concepto	Valor	Fuente
Ventas netas FY2026	US$478,834 M	10-K al 26-sep-2026
Utilidad neta FY2026	US$132,175 M	10-K
Efectivo y valores negociables	US$136,935 M	10-K
Deuda de largo plazo (term debt)	US$78,114 M	10-K
Vence en los próximos 12 meses	US$9,906 M	10-K
Papel comercial	US$1,997 M	10-K
Efectivo neto de deuda	US$56,824 M	Cálculo del equipo
Calificación crediticia	Aaa / AA+	Moody's / S&P
Emisión del 5-nov-2026	US$7,500 M en 7 tramos, 22–55 pb	Suplemento de prospecto
Derivados de tipo de cambio	US$154,304 M de nocional	10-Q al 28-mar-2026
Derivados de tasa de interés	US$10,625 M de nocional	10-Q al 28-mar-2026

La emisión de noviembre respalda el supuesto de 40 pb de diferencial para el convertible a 6 años (35 pb pagó a 5 años y 45 pb a 7 años). Además, Apple ya usa contratos de tipo de cambio para cubrir su deuda en otras monedas y contratos de tasa para convertir deuda fija a flotante: el CCS y el IRS del proyecto replican la forma en que su tesorería opera.

3. Estrategia de cobertura propuesta

3.1. Riesgo accionario: protección de acciones y exposición táctica

Para proteger una posición larga en AAPL, la estrategia de referencia es una protective put: mantener las acciones y comprar una put que establezca un piso de venta durante su vigencia. El equipo utilizó una put 330 en Investopedia durante octubre; venció sin valor, con una pérdida realizada de US$320, consistente con el costo de un seguro que no necesitó ejercerse. Si el objetivo es renovar la protección, el strike y el vencimiento deben elegirse según el piso de pérdida aceptable, la prima y el horizonte de tenencia; no se propone una prima futura no cotizada.

La call larga AAPL 345 debe tratarse como estrategia alcista complementaria y no como cobertura de una caída de las acciones. Su pérdida máxima es la prima pagada y su ganancia potencial depende de la apreciación de AAPL. Para reducir el desembolso, podría evaluarse un bull call spread, aceptando a cambio

un techo de ganancias. La decisión debe basarse en el costo neto vigente y no en cotizaciones históricas de octubre.

3.2. Riesgo cambiario y de tasas: estructura hipotética de deuda

En el caso corporativo hipotético, Apple emite €5,000 millones a siete años y utiliza un CCS EUR/USD para transformar los pagos y el principal en obligaciones denominadas en dólares. Con EUR/USD de referencia, el principal equivalente es US$5,566 millones; la tasa fija en dólares del CCS se estima en 5.02%, frente a 5.14% para una emisión directa en dólares. La ventaja indicativa es de 12 puntos base, sujeta a supuestos de curvas, basis y diferenciales de crédito.

El CCS fija el riesgo cambiario; no debe juzgarse por la pérdida o ganancia aislada del derivado, sino por su efecto conjunto con la deuda en euros. El IRS adicional recibiría tasa fija y pagaría SOFR, transformando el costo de deuda a flotante. Esto sustituye riesgo de valor por riesgo de flujo: es adecuado únicamente si la tesorería desea esa exposición y puede absorber un aumento de tasas.

3.3. Cobertura de tasa antes de emitir: T-lock y futuros

Como en el caso Molson Coors, entre la decisión y la colocación el cupón queda expuesto a los Treasuries. Proponemos un T-lock a 6 años sobre US$5,496 millones de nocional, dimensionado para igualar el DV01 del convertible (US$2,845,215 por punto base). La alternativa es vender unos 48,237 futuros del Treasury a 10 años (ZN), más líquidos pero con margen diario y riesgo de base.

Cambio del Treasury	Cupón justo	Costo adicional (VP)	Liquidación T-lock	Neto
-50 pb	0.54%	US$-146.3 M	US$-144.4 M	US$1.9 M
-25 pb	0.68%	US$-72.1 M	US$-71.7 M	US$0.5 M
0 pb	0.82%	US$0.0 M	US$0.0 M	US$0.0 M
+25 pb	0.96%	US$70.1 M	US$70.6 M	US$0.5 M
+50 pb	1.10%	US$138.3 M	US$140.1 M	US$1.8 M

Para el principal en euros a 7 años, los futuros de Euro FX (6E) requerirían 40,000 contratos, renovarlos cada trimestre y aportar US$558 millones de margen si el euro sube 10%. Sirven para coberturas de corto plazo, como un cupón; para el principal, el CCS es la cobertura adecuada porque iguala plazos y flujos.

4. Valoración y resultados cuantitativos

4.1. Opción AAPL 345: árbol binomial frente a mercado

Con S = US$342.37, strike US$345, tasa libre de riesgo de 4.33%, rendimiento por dividendo de 0.32%, 42 días y 500 pasos, el árbol binomial americano estima US$13.18 por acción utilizando la volatilidad GARCH promedio a vencimiento de 29.5%. El valor de mercado observado en Investopedia es US$11.25, con volatilidad implícita aproximada de 25.4%. La brecha de US$1.93 por acción refleja una diferencia entre supuestos de volatilidad; no es arbitraje ni rendimiento asegurado.

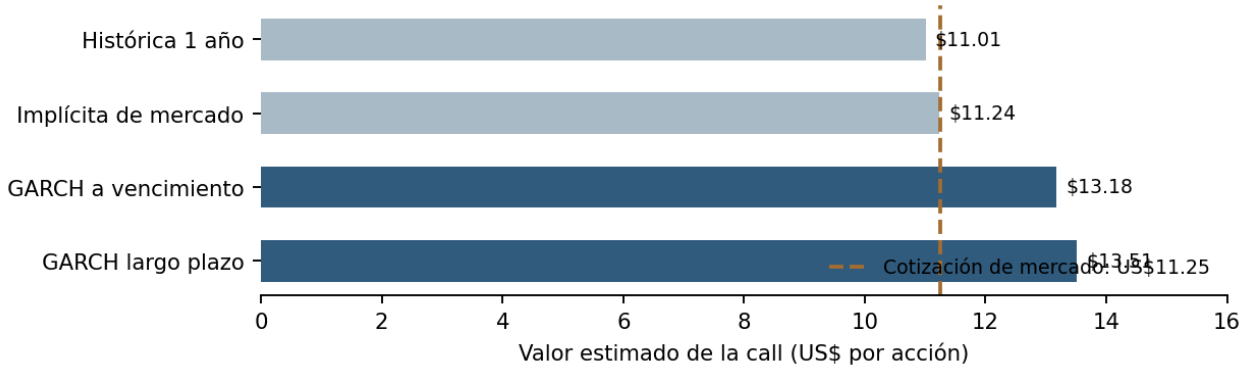


Figura 2. Sensibilidad de la valuación binomial al supuesto de volatilidad. Elaboración del equipo.

Escenario de volatilidad	Valor CRR por acción	Diferencia vs. mercado
Histórica 1 año, 24.9%	US$11.01	−US$0.24
GARCH a vencimiento, 29.5%	US$13.18	+US$1.93
GARCH largo plazo, 30.3%	US$13.51	+US$2.26
Implícita de mercado, 25.4%	US$11.24	−US$0.01

4.2. Simulación Monte Carlo y desempeño de la cuenta

La simulación Monte Carlo actualiza la volatilidad con GARCH y choques t de Student durante 29 sesiones hasta el vencimiento. Se distingue entre terminar dentro del dinero (S > US$345) y recuperar la prima histórica de US$13.50 pagada el 27 de octubre (S > US$358.50). Las probabilidades de simulación representan escenarios bajo supuestos históricos y no probabilidades neutrales al riesgo para valuar la opción.

Al cierre del 6 de noviembre, la cuenta de Investopedia registra US$1,000,613 frente a un capital inicial de US$1,000,000: resultado neto de +US$613. El proyecto reporta +US$1,157 no realizados en acciones, −US$225 no realizados en la call y −US$320 realizados en la put. Las posiciones modeladas en Bloomberg y LSEG no forman parte de ese rendimiento realizado.

4.3. Bono convertible y mitigación de dilución

Se modela una emisión hipotética de US$10,000 millones a seis años, con prima de conversión de 30%. La reducción nominal de intereses se estima en US$426.5 millones anuales; su valor presente es US$2,181.7 millones, igual al valor de las opciones de conversión otorgadas. Por ello, bajo valuación justa y sin fricciones, el valor presente neto para los accionistas existentes es cero. Un call spread puede limitar la dilución en un intervalo de precios, pero tiene un costo y no crea valor por sí mismo.

Para llevar la prima efectiva de 30% a 75%, Apple pagaría US$2,181.7 millones por las calls y cobraría US$1,445.1 millones por los warrants: un costo neto de US$736.6 millones (7.4% del principal), cercano al 8.6% de Molson Coors. Antes de aplicar el método a Apple lo validamos con los datos del caso:

Molson Coors (junio de 2007)	Nuestro modelo	Caso (notas de enseñanza)
Opción de conversión por bono	US$191.52	US$191.5
Bono recto	US$808.48	US$808.5
Cupón a la par	1.93%	1.93%
Compra de calls (strike 25%)	US$110.1 M	US$106.7 M
Venta de warrants (strike 60%)	US$68.9 M	US$57.0 M

El modelo reproduce la opción, el bono y el cupón del caso. En el call spread, los bancos pagaron por los warrants menos de lo que vale según Black-Scholes, y ahí está su margen. En ambos casos subir la prima efectiva cuesta dinero: no hay free lunch.

4.4. Preguntas guía del caso aplicadas a Apple

Uso de fondos. En noviembre Apple destinó sus recursos a propósitos corporativos generales, incluidas recompras y dividendos. Los US$10,000 millones del convertible cubrirían los US$9,906 millones que vencen en 12 meses, como Molson Coors usó su emisión para recomprar bonos de 6.38%.

Criterio	Deuda recta	Convertible	Acciones
Pago anual en efectivo	5.09%	0.82%	0.32% (dividendo)
Costo económico	Intereses	Intereses + opción (VPN cero)	Dilución inmediata
Dilución	Ninguna	0.15% si AAPL supera US$445	Inmediata
Congruencia con Apple	Alta	Media	Baja: recompra acciones

Prima y cupón. Proponemos una prima de 30% con cupón de 0.82%: está en el rango usual (20% a 35%) y mantiene la dilución por debajo de 0.2%. Con 20% el cupón sería casi cero y con 40% subiría a 1.48%; una prima mayor acerca el cupón al de la deuda recta. El call spread permite subir la prima efectiva a 75% a cambio de su costo neto. La calculadora interactiva del proyecto reproduce todas estas combinaciones.

4.5. Swaps y estrategias sobre materias primas

El CCS y el IRS se modelan con valor inicial cero, coherente con swaps pactados a condiciones de mercado. En el IRS, un choque de −100 puntos base de SOFR genera un valor aproximado de +US$354.9 millones para la posición modelada; un choque de +100 puntos base, −US$332.1 millones. Estas cifras son sensibilidades de un escenario hipotético y no resultados realizados.

Las 18 estrategias con opciones de LSEG (seis sobre AAPL, seis sobre oro y seis sobre WTI) muestran perfiles de delta, gamma, vega y theta distintos. Los spreads acotan el resultado, pero dependen de la dirección del subyacente. Los straddles concentran exposición positiva a volatilidad y costos por paso del tiempo; las posiciones cortas de volatilidad presentan el perfil opuesto. Las comparaciones de Bloomberg del 14 de octubre y las liquidaciones posteriores deben interpretarse con sus fechas originales.

5. Riesgos, controles y limitaciones

Riesgo	Implicación	Medida propuesta
Mercado y dirección	AAPL, oro y WTI pueden moverse contra la tesis	Definir pérdida máxima y horizonte antes de abrir posiciones
Volatilidad y modelo	GARCH y CRR dependen de supuestos; colas y asimetría	Contrastar volatilidad implícita, histórica y escenarios
Liquidez y ejecución	Prima teórica puede diferir del precio ejecutable	Verificar bid-ask, volumen, comisiones y vencimiento
Tiempo y vencimiento	Theta erosiona opciones largas	Monitorear días restantes y break-even
Divisas y tasas	La cobertura cambia la forma de la exposición	Evaluar deuda y swap conjuntamente; estrés FX/SOFR
Crédito y contraparte	Swaps exponen a incumplimiento y colateral	Límites, garantías y revisión de contraparte
Evidencia y trazabilidad	Fuentes de distintas fechas y simulaciones	Etiquetar cotizado, modelado y ejecutado

Limitaciones: el GARCH simétrico no incorpora efecto apalancamiento; los swaps usan cupones anuales y curvas SOFR/€STR de 2 y 3 de noviembre; diferenciales de crédito y basis son supuestos del equipo; el convertible usa supuestos simplificados y no incluye todos los costos contractuales; cotizaciones de LSEG, Bloomberg y CME pertenecen a fechas distintas. El documento es académico, no una recomendación de inversión.

6. Recomendación final y plan de seguimiento

Para la posición accionaria, priorizar la definición del riesgo máximo aceptable y evaluar una nueva protective put solo con cotizaciones actuales. Mantener separada la exposición especulativa de la call 345, cuyo atractivo depende de que la volatilidad futura supere la implícita incorporada en el precio. Para las estrategias de oro y WTI, preferir estructuras de riesgo definido y verificar que el tamaño del contrato sea comparable antes de contrastar griegas nominales.

Para el caso de financiamiento hipotético, el CCS es la cobertura más directamente alineada con el objetivo de eliminar incertidumbre cambiaria de una deuda en euros. El IRS no debe contratarse automáticamente: requiere una política explícita de exposición a tasas flotantes. El bono convertible puede mejorar liquidez de corto plazo mediante menor cupón, pero no se debe presentar esa reducción como ganancia económica neta.

Para el financiamiento, Apple puede seguir emitiendo deuda senior a diferenciales bajos; el convertible con prima de 30% y cupón cercano a 0.82% solo crea valor si los inversionistas pagan una volatilidad mayor que la estimada, y debe acompañarse del call spread para no contradecir las recompras. Entre la decisión y la colocación, fijar la tasa con un T-lock o con futuros de Treasury.

Como seguimiento proponemos revisar periódicamente el precio, la volatilidad implícita y las griegas de AAPL; actualizar las exposiciones por subyacente; realizar pruebas de estrés sobre acciones, EUR/USD y SOFR; registrar los costos de transacción y los límites de pérdida, y reconciliar las cifras del reporte con el dashboard y el R Markdown final.

7. Fuentes y trazabilidad

El reporte sintetiza el R Markdown y HTML del Equipo 7 y el dashboard ejecutivo aportados para esta entrega. Los precios de AAPL corresponden a Yahoo Finance (serie de cinco años; corte 6-nov-2026); las operaciones simuladas a Investopedia (30-sep a 6-nov); las 18 estrategias y griegas a LSEG (12-oct); los spreads a Bloomberg (14-oct); los futuros y opciones de materias primas a CME (27–28-oct); las curvas SOFR/€STR a BlueGamma (2–3-nov); y los datos corporativos a materiales de Apple FY2026. Los diferenciales de crédito y el basis cambiario son supuestos académicos, no cotizaciones verificadas.

Los datos corporativos de Apple provienen de su 10-K del año fiscal 2026 (26-sep-2026), su 10-Q del segundo trimestre (28-mar-2026), el suplemento de la emisión del 5-nov-2026 y las calificaciones de Moody's y S&P. FedWatch, 6EZ6 y NQZ6 son de CME Group (27 y 28-oct). Las capturas de LSEG Workspace, Bloomberg, CME, TradingView e Investopedia están en el anexo de capturas.

Anexos de respaldo: reporte reproducible (Rmd y HTML), dashboard, calculadora, notebooks de Python con resultados, anexo de capturas y uso de IA, en https://danielsanchez-ai.github.io/Derivados_ProyectoFinal_AAPL/.